www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026 | தேர்வு எண் | | | | | | |

காலம் : 3-00 மணி | **XII – உயிரியல்** | **மதிப்பெண் : 70**

குறிப்பு: பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்), பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித்தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்.

பகுதி -1 (உயிரி - தாவரவியல்) பிரிவு - 1

குறிப்பு : 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **(8x1=8)**
2) ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. மெல்லிய சூல்திசு சூல் பற்றி சரியான கூற்றினை கண்டுபிடிக்கவும்
அ) அடித்தோல் நிலையிலுள்ள வித்துருவாக்கச் செல்
ஆ) சூல்களில் அதிக சூல்திசு பெற்றுள்ளது
இ) புறத்தோல் நிலையிலுள்ள வித்துருவாக்கச் செல்
ஈ) சூல்களில் ஓரடுக்கு சூல்திசு காணப்படுகிறது

2. நிரப்பு மரபணுக்களின் F_2 புறத்தோற்ற விகிதமானது
அ) 9:7 ஆ) 12:3:1 இ) 13:3 ஈ) 9:6:1

3. **கூற்று:** காமா கதிர்கள் பொதுவாகக் கோதுமை வகைகளில் சடுதி மாற்றத்தைத் தூண்ட பயன்படுகிறது
காரணம்: ஏனெனில் அணுவிலிருந்து வரும் எலக்ட்ரான்களை அயனியாக்க இயலாத குறைவான ஆற்றலை எடுத்துச் செல்கிறது
அ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம்
ஆ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம் அல்ல
இ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கு தவறான விளக்கம்
ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

4. *பொருத்துக.*
அ) ட்ரைசோமி - 1. 2n+3
ஆ) டெட்ராசோமி - 2. 2n–2
இ) பெண்டாசோமி - 3. 2n+1
ஈ) நல்லிசோமி - 4. 2n+2

	அ	ஆ	இ	ஈ
அ	2	1	3	4
ஆ	3	2	1	4
இ	3	4	1	2
ஈ	2	3	4	1

5. DNAவை ஈ.கோலை துண்டிக்குமிடம்
அ) AGGGTT ஆ) GTATATC இ) GAATTC ஈ) TATAGC

6. தனி செல் புரதங்கள் _____ & _____
அ) எஸ்ச்சரிசியா கோலை ஆ) கேண்டிடா யுட்டிலிஸ்
இ) ஆர்த்ரோபாக்டர் லூட்டியஸ் ஈ) அகாரிகஸ் கேம்பஸ்டிரிஸ்
அ) அ & ஆ ஆ) ஆ & ஈ இ) இ & ஆ ஈ) ஈ & அ

7. தன்னழுத்தக்கலனைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வதற்கு _____ நிமிடங்கள் மற்றும் _____ வெப்ப நிலையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது
அ) 10 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 125°C ஆ) 15 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 121°C
இ) 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 125°C ஈ) 10 முதல் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 121°C

8. தாவர திசு வளர்ப்பில் திடப்படுத்தும் காரணியாகப் பயன்படுத்தப்படுவது
அ) நிக்கோட்டினிக் அமிலம் ஆ) கோபால்ட்டஸ் குளோரைடு
இ) EDTA ஈ) அகார்

பிரிவு - 2

குறிப்பு : எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். **(4x2=8)**

9. பதியமிடல் என்றால் என்ன?
10. தவறுதலாகப் பொருள்படும், பொருளுணர்த்தாத சடுதிமாற்றத்திற்கு இடையேயான வேறுபாடு என்ன?
11. மெண்டலின் ஏழு வேறுபட்ட பண்புகளைக் கூறுக.
12. குறுக்கேற்றம் - வரையறு.
13. ஒரு தாங்கி கடத்தியை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பாய்?
14. "கருவுரு" பற்றி நீ அறிவது என்ன? அதன் பயன்பாடுகளையும் எழுதுக.

பிரிவு - 3

குறிப்பு : ஏதேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 19) **(3x3=9)**

15. போலன்கிட பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.
16. மெண்டலின் பெருக்கச் சோதனை வெற்றிக்கான காரணங்கள் யாவை?
17. பிணைப்பு மற்றும் குறுக்கேற்றத்திற்கு இடையேயான வேறுபாடுகளை பட்டியலிடுக.
18. வேறுபடுத்துக: உடல் நகல்சார் வேறுபாடு, கேமீட்டக நகல்சார் வேறுபாடு.
19. pBR322 எனும் வார்த்தையிலிருந்து நீர் அறிந்து கொள்வது என்ன?

பிரிவு - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **(2x5=10)**

20. அ) இருவிதையிலை மற்றும் ஒருவிதையிலை விதைகளின் அமைப்பை வேறுபடுத்துக.

(அல்லது)

ஆ) குறுக்கேற்ற செயல்முறையை தகுந்த வரைபடத்துடன் விளக்குக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

21. அ) உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாட்டைக் குறிப்பிடுக. *(அல்லது)*
ஆ) செயற்கை விதை தயாரிப்பிற்கான நெறிமுறைகளை விவரி. மேலும் அதன் நன்மைகளையும் எழுதுக.

பகுதி -2 (உயிரி - விலங்கியல்)

குறிப்பு : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. ***(8x1=8)***

1. பாக்டீரியாவில் பால் இனப்பெருக்கம் கீழ்க்கண்ட எந்த முறையில் நடைபெறுகிறது
அ) கேமீட் உருவாக்கம் ஆ) எண்டோஸ்போர் உருவாக்கம்
இ) இணைதல் ஈ) சூஸ்போர் உருவாக்கம்

2. பாலூட்டியின் முட்டை
அ) மீசோலெசித்தல், ஓடற்றது ஆ) மைக்ரோலெசித்தல் ஓடற்றது
இ) ஏலெசித்தல் ஓடற்றது ஈ) ஏலெசித்தல் ஓடுடையது

3. ***வரிசை I மற்றும் II ஐ பொருத்தி சரியான விடையை எழுதுக.***

A. தாமிர வெளியீடு IUD	-	i) LNG - 20
B. ஹார்மோன் வெளியீடு IUD	-	ii) லிப்பிள் வளைய IUD
C. மருந்தில்லா IUD	-	iii) சாஹெலி
D. மாத்திரைகள்	-	iv) Multiload 375

அ) A(iv), B(ii), C(i), D(iii)
ஆ) A(iv), B(i), C(iii), D(ii)
இ) A(i), B(iv), C(ii), D(iii)
ஈ) A(iv), B(i), C(ii), D(iii)

4. கீழ்க்கண்ட எந்த புறத்தோற்ற சந்ததிகள் பெற்றோர் AxB களுக்கிடையே பிறக்க சாத்தியம் உண்டு
அ) A மற்றும் B மட்டும் ஆ) A, B மற்றும் AB மட்டும்
இ) AB மட்டும் ஈ) A, B, AB மற்றும் O

5. வளர்ப்பு ஊடகத்தில் லாக்டோஸ் இருப்பது எதைக் காட்டுகிறது
அ) லாக் y, லாக் z, லாக் a மரபணுக்கள் படியெடுத்தல் நடைபெறும்
ஆ) அடக்கி மரபணு, இயக்கி மரபணுவுடன் இணைய முடியாத நிலை
இ) அடக்கி மரபணு இயக்கி மரபணுவுடன் இணையும் நிலை
ஈ) அ மற்றும் ஆ ஆகிய இரண்டும் சரி

6. ஊர்வன இனத்தின் பொற்காலம்
அ) மீசோசோயிக் பெருங்காலம் ஆ) சீனோசோயிக் பெருங்காலம்
இ) பேலியோசோயிக் பெருங்காலம் ஈ) டிரோட்டிரோசோயிக் பெருங்காலம்

7. ***சரியாக பொருந்திய இணையைத் தேர்ந்தெடு.***
அ) ஆம்ஃபிடமைன்கள் - கிளர்வூட்டி
ஆ) லைசர்ஜிக் அமிலம் - டைஎத்தில்அமைடு போதை மருந்து
இ) ஹெராயின் - உளவியல் மருந்து
ஈ) பென்சோடைஅசைபன் - வலிநீக்கி

8. கழிவுநீரை உயரிய சுத்திகரிப்பு செய்வதன் நோக்கம்
அ) உயரிய ஆக்ஸிஜன் தேவையை அதிகரித்தல்
ஆ) உயரிய ஆக்ஸிஜன் தேவையை குறைத்தல்
இ) படிவமாதலை குறைத்தல் ஈ) படிவமாதலை அதிகரித்தல்

குறிப்பு : ஏதேனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். ***(4x2=8)***

9. அபோலைசிஸ் என்றால் என்ன?
10. மனித அண்டத்தின் படம் வரைந்து பாகம் குறி.
11. ஏதேனும் இரண்டு குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்களை எழுதுக.
12. வழிகாட்டு இழை மற்றும் பின்தங்கு இழை - வேறுபடுத்துக.
13. விரிபரிணாமம் வரையறுத்து உதாரணம் கொடு.
14. தடுப்பு மருந்துகள் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை எழுது?

குறிப்பு : ஏதேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 19) ***(3x3=9)***

15. பனிக்குட துளைப்பு எனும் வளர்கரு பால் கண்டறியும் ஆய்வு நம்நாட்டில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தேவைதானா? கருத்தை தெரிவிக்கவும்.
16. டர்னர் சின்ட்ரோம் மாபுக் குறைபாட்டின் அறிகுறிகளை எழுதுக.
17. மரபணுக் குறியீடுகளின் சிறப்பு பண்புகள் மூன்றினை எழுதுக.
18. டார்வினியக் கோட்பாடுகளுக்கான முக்கிய எதிர் கருத்துக்கள் யாவை?
19. எச்.ஐ.வி அமைப்பை படம் வரைந்து பாகம் குறிக்கவும்.

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். ***(2x5=10)***

20. அ) கன்னி இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விவரி. *(அல்லது)*
ஆ) முக்கிய பால்வினை நோய்களையும் அவற்றின் அறிகுறிகளையும் விளக்குக.

21. அ) கூட்டு RNAயின் படம் வரைந்து அதன் அமைப்பை விளக்குக. *(அல்லது)*
ஆ) தொழில்துறை ஆல்ஹகால் என்றால் என்ன? தயாரிக்கும் முறையை விளக்குக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner